

李越男 Maxwell

15958170755 | liyuenan93@qq.com
https://limaxwell93.wordpress.com | https://github.com/iyuenan3

专业技能

- 编程语言：Python，Shell，C
- 虚拟化技术：OpenStack，Kubernetes，Docker
- 自动化工具：Jenkins，Robot Framework，Ansible，Git，Gerrit

工作经历

Nokia - DevOps Engineer 2018年08月 - 2024年04月

【项目简述】无线接入网络（RAN）包含两个主要组件：中央单元（CU）负责网络控制和管理，分布单元（DU）负责无线信号处理和传输。RAN 容器化是将 RAN 应用程序及其所有依赖项打包成独立的轻量级容器，实现快速部署和动态扩展，提高网络的灵活性和性能。

【工作职责】

- 针对项目需求，负责规划、设计、搭建和维护 OpenStack 和 Kubernetes 平台。
- 编写 Heat Template，在 OpenStack 平台上实现 vCU 的自动化部署。编写 Helm Chart，在 Kubernetes 平台上实现 vCU 和 vDU 的自动化部署。
- 与 RedHat 公司合作，部署并测试他们的商用 Kubernetes 平台，识别并协助解决了11个关键性问题，提高平台稳定性。
- 搭建并维护 Jenkins，设计并配置自动化测试 Job，实现 vCU 和 vDU 的持续集成和持续交付，并通过优化 Job 配置来提高项目部署的速度和质量。
- 使用 Python 和 Robot Framework 开发自动化测试用例29例，覆盖基础功能100%。优化底层代码，缩短测试时间50%。
- 使用 Ansible 开发维护 k8s-om 工具。该工具实现了 Kubernetes 平台上多租户的批量处理与基本配置功能。可以根据用户需求批量创建、删除、修改租户，并自定义每个租户的权限和用量。
- 使用 Python 开发维护 Kuashaw 工具。该工具简化了 vCU 和 vDU 部署时所需参数，并集合了 vCU 和 vDU 的删建、升降级等功能。
- 申请并通过 9 个 Innovation Idea，例如代码错误统计分析工具、Kubernetes 自动修复脚本等等，提高了开发和测试的效率。

华为 - 开发工程师 云核心网研究部 2016年07月 - 2017年11月

【项目简述】Compass4nfv 是 OPNFV 社区的一个开源集成项目，它提供 OpenStack 和其他分布式系统的自动部署和管理功能。

【工作职责】

- 随着 OpenStack 版本升级，独立完成对 OpenStack Newton 的集成开发，在调试期间发现 Ceilometer 项目中的一个 Bug，与该项目负责人邮件沟通后，协助修复。
- 完成计算节点动态扩容功能的开发，实现不中断业务的情况下，扩容多个计算节点。
- 代码调优。对代码库进行 Yaml 检视，修改千余行不规范 Ansible 代码。并且编写模块来替换库中的低级代码，提高可靠性。
- 开发离线部署功能，针对公司内网环境实现离线部署 Openstack，推动 Compass4NFV 项目商业化落地。
- 完成 DPDK 和 SR-IOV 的集成与调试。

华为 - 开发工程师 2012实验室 2017年12月 - 2018年07月

在低照度样机项目中，负责配准算法开发、图像视频采集与测试，制定评估标准。优化配准算法，采用ORB和APAP算法提高精度，并利用Matlab进行仿真测试。同时，利用自研算法融合多种场景素材进行测试，并对算法与海康黑光球机进行对比测试。

开源项目

k8s-om (<https://github.com/iyuenan3/k8s-om>)

【项目简述】该项目包含一些用于 Kubernetes 运维的 ansible playbook。目前它主要实现了以下功能：

- 为 Kubernetes 平台批量创建租户并配置权限与用量。
- 为 Kubernetes 平台配置 python。
- 为 Kubernetes 平台安装 helm3 和其他常用命令。

教育经历

杭州电子科技大学 - 自动化 本科 自动化学院 2012年09月 - 2016年06月

- 毕业设计课题：摄像机白平衡算法研究。
- 主修课程：C语言程序设计、单片机技术与应用、自动控制原理、测试技术与传感器、电气控制与PLC原理、计算机控制原理等。
- 自行车协会会长，第一届“华东高校车协发展论坛”发起人。

个人专利

《充气式无线电测向天线》专利号：CN204809402U，《安全电动卷帘门》专利号：CN203476183U，《凹形减速带》专利号：CN203144932U，《带USB插座的键盘》专利号：CN202956727U，《带磁机油排放螺栓》专利号：CN202181935U，《磁性机油标尺》专利号：CN202181936U